ВсОШ 2024, заключительный этап, 11 класс, задача 11.1

11.1. В пространстве расположен бесконечный цилиндр (т.е. геометрическое место точек, удалённых от данной прямой ℓ на данное расстояние $R > 0$). Могут ли шесть прямых, содержащих рёбра некоторого тетраэдра, иметь ровно по одной общей точке с этим цилиндром? *(А. Кузнецов)*

Ответ. Не могут.

Решение. Предположим, что такая конструкция существует. Спроецируем тетраэдр на плоскость α, перпендикулярную прямой ℓ. Проекцией цилиндра будет некоторая окружность ω. Обозначим проекции вершин тетраэдра через A, B, C, D, они все будут различны (в противном случае одна из прямых, содержащих стороны тетраэдра, будет параллельна ℓ, такая прямая не может иметь с цилиндром ровно одну общую точку). Каждая из прямых, соединяющих точки A, B, C, D должна иметь с окружностью ω одну общую точку, то есть касаться этой окружности. При этом точки A, B, C, D не могут лежать на одной прямой (поскольку вершины тетраэдра не лежат в одной плоскости). Значит, либо на одной прямой лежат какие-то три из них, не умаляя общности B, C, D, либо никакие три из этих точек на одной прямой не лежат. В любом случае прямые AB, AC, AD попарно различны, однако они все касаются окружности ω и проходят через точку A, противоречие.